1

$\vec{v} = \omega \cdot \vec{r}$, kde $\vec{v}$ je rychlost tělesa

ω rychlost otáčení

$\vec{r}$ polohový vektor

celková kinetická energie je součet energií všech kin. energií jeho součástek

$$T_{tělesa} = \sum_i T_i = \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \sum_i \frac{1}{2} m_i \omega^2 r_i^2 = \frac{1}{2} \omega^2 \sum_i m_i r_i^2$$

kde m je hmotnost prvku

moment setrvačnosti vzhledem k ose je definován jako

$$J = \sum_i m_i r_i^2$$

po dosazení do vzorečku pro T dostaneme

$$\underline{\underline{T_{tělesa} = \frac{1}{2} \omega^2 J}}$$

(2)

$\vec{p} = m\vec{v}$, kde $\vec{p}$ je hybnost

$\vec{v}$ je rychlost

a $m = m(v)$ je funkcí rychlosti, tedy relativistická hmotnost

$E = mc^2$

kde E je energie, m hmotnost a c rychlost světla ve vakuu

③

$$\cancel{\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q}{\varepsilon_0}}$$

$$I = \oiint_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$$, kde $\vec{j}$ je plošná hustota náboje a $\vec{S}$ Gaussovská plocha

$$\iint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = \frac{d}{dt} \iiint_V \rho \, dV = \frac{dq}{dt}$$

kde ρ je prostorová hustota náboje

q je náboj a t je čas

④

$U = IR$; $U \rightarrow$ napětí

$I \rightarrow$ proud

$R \rightarrow$ odpor

$\vec{J} = \frac{1}{\rho} \vec{E}$ $J \rightarrow$ hustota proudu

$\rho \rightarrow$ rezistivita

$\vec{E} \rightarrow$ intenzita el. pole

5

1

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}$$

$\vec{p} \rightarrow$ celková hybnost tělesa

$t \rightarrow$ čas

$\vec{F} \rightarrow$ výsledná vnějších sil

2.

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}$$

$\vec{L} \rightarrow$ moment hybnosti tělesa

$\vec{M}$ - moment vnějších sil

6

$$T_1 = \frac{1}{2} J_1 \omega_1^2$$

$$T_2 = \frac{1}{2} J_2 \omega_2^2$$

$$T_1 = T_2$$

$$\frac{1}{2} J_1 \omega_1^2 = \frac{1}{2} J_2 \omega_2^2$$

$$\omega_2 = \sqrt{\frac{J_1 \omega_1^2}{J_2}}$$

definice symbolů viz úloha 1

příklad 2

$V = N V_0$ → zákon zachování hmoty

$Q = N Q_0$ → zákon zachování náboje

kapičky uvažujme jako koule o poloměru R_0

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{R}$$

$$V = N V_0$$

$$\frac{4}{3}\pi R^3 = N \frac{4}{3}\pi R_0^3$$

$$R = \sqrt[3]{N R_0^3}$$

$$R = \sqrt[3]{N}\, R_0$$

$$\varphi_N = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{N Q_0}{\sqrt[3]{N}\, R_0} \qquad \frac{\varphi_N}{\varphi_1} = \frac{N}{\sqrt[3]{N}} = \sqrt[3]{N^2} \Rightarrow \varphi_N = \sqrt[3]{N^2}\,\varphi_1$$

$$\varphi_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_0}{R_0}$$

$$\varphi_N = \sqrt[3]{6^2}\cdot 0{,}5\,kV = \left(\sqrt[3]{36}\cdot 0{,}5\right)kV \approx \underline{\underline{1{,}65\,kV}}$$